

ALEXANDER IMMANUEL GOERKE ZAMORA

Valencia, España | alexander.goerke2004@gmail.com | +34 635 426 375
aigoezam.github.io | linkedin.com/in/alexanderimmanuelgoerke



PERFIL

Ingeniero en Electrónica Industrial y Automática por la UPV, con Erasmus+ en la DTU (Copenhague). Mi área de trabajo es la robótica, el control digital y el procesamiento de señales, desde la derivación teórica y la simulación hasta la implementación en hardware real y la validación experimental, en entornos internacionales y multidisciplinares.

FORMACIÓN ACADÉMICA

IALE INTERNATIONAL SCHOOL <i>Educación Secundaria (ESO y Bachillerato)</i> Premio de Ciencias por rendimiento académico de excelencia.	Valencia, España 2016 – 2022
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) <i>Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática</i>	Valencia, España 2022 – 2026
TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK (DTU) <i>Intercambio Erasmus+</i>	Lyngby, Dinamarca 2025 – 2026

EXPERIENCIA

CEBREO MEDICAL A/S <i>Ingeniero de Software</i> - Desarrollé algoritmos de procesamiento de señal y herramientas de visualización para señales biomédicas (EEG, PPG y acelerómetro triaxial), incluyendo filtrado, análisis de pulso y detección de postura, dando soporte a la inspección clínica de registros fisiológicos en formatos .edf, .csv y .mat. - Diseñé pipelines de señales sintéticas de prueba para validación de algoritmos y control de calidad, dentro de un equipo multidisciplinar de ingeniería de software, fisiología y producto.	Copenhague, Dinamarca Ene 2026 – Jun 2026
CLASES PARTICULARES <i>Profesor de Matemáticas, Física y Química</i> - Ofrezco clases particulares de matemáticas, física y química a estudiantes de secundaria desde 2022, con planes de estudio personalizados y resolución estructurada de problemas. - Recomendado por el centro escolar por los resultados académicos obtenidos de forma consistente, con un enfoque en comunicación clara y mentoring.	Valencia, España 2022 – Actualidad

PROYECTOS

TFG: ROBOT DELTA - Diseñé el sistema de control de un robot delta para un programa de doctorado de 5 años en la DTU sobre intervención agrícola, derivando la cinemática IK/FK en Python, con una suite de simulación completa, y portando el controlador a C++ sobre un Teensy 4.1. - Validé las estrategias feedforward, realimentación suavizada y PID, logrando una precisión de posicionamiento del end-effector de 1–2 mm en experimentos cuantitativos con el robot real.	DTU / UPV, 2025–2026
ROBOT DE TRACCIÓN DIFERENCIAL 1.º de la clase. Diseñé controladores PI/PD con fusión de sensores basada en encoders, validados en Simulink e implementados en un Teensy 4.1.	DTU Control Digital, 2025
ROBOT 4-DOF GUIADO POR VISIÓN Desarrollé el pipeline de visión y control de un brazo robótico de 4 GDL, convirtiendo coordenadas de píxeles a espacio real y alcanzando objetivos mediante cinemática inversa, con segmentación HSV, calibración de cámara y control de servos Dynamixel.	DTU Robótica, 2025

HABILIDADES TÉCNICAS

- Ingeniería:** Robótica, Control Digital, Procesamiento de Señal, Sistemas Embebidos, Diseño de Circuitos, Cinemática IK/FK, Fusión de Sensores, Mecatrónica
- Programación:** Python, C/C++, MATLAB, Arduino, HTML/CSS
- Diseño y Simulación:** SolidWorks, AutoCAD, MATLAB/Simulink, Proteus, OrCAD
- Herramientas e IA:** Git, VSCode, LaTeX, Claude, Codex

CERTIFICACIONES Y PREMIOS

- ISO 21500 & ISO 21502: Gestión de Proyectos, Programas y Carteras (Dansk Standard, enero 2026)
 - Inglés Avanzado (C1) | Alemán (A2) | Programación Web (HTML/CSS/JS) | Sistemas Energéticos (CFP, UPV, 2024)
- Idiomas:** Español (nativo) | Inglés (C1) | Alemán (A2)